

5	Xưởng Hàn cơ bản	3,72	35	130,20
6	Xưởng Ngội cơ bản	4,45	60	267,00
7	Xưởng Cắt gọt trên máy vạn năng	6,45	60	387,00
8	Xưởng Sửa chữa máy công cụ vạn năng	4,95	270	1.336,50
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			175,23

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục X-A
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .11... /2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 2 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã ngành, nghề: 6520149

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2025

MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	9
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	13

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Bảo trì thiết bị cơ điện, trình độ Cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Bảo trì thiết bị cơ điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Bảo trì thiết bị cơ điện, trình độ Cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:
- + Định mức khuôn viên hành lang, khu vực nghỉ ngơi, khuôn viên cây xanh, đường đi.
- + Định mức ký túc xá, căn tin, khu vực sân chơi, thể thao.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Bảo trì thiết bị cơ điện trình độ Cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:
 - Xác định chi phí trong đào tạo nghề Bảo trì thiết bị cơ điện trình độ Cao đẳng;
 - Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Bảo trì thiết bị cơ điện trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên; lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 2.355 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.
3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Bảo trì thiết bị cơ điện trình độ Cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã ngành, nghề: 6520149

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	111,68	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	20,29	
2	Định mức giờ dạy thực hành	91,39	
II	Định mức lao động gián tiếp	5,58	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ampe kìm	$I \geq 5A$	1,11
2	Áp tô mát 1 pha	$I \geq 5A$	0,56
3	Áp tô mát 3 pha	$I \geq 20A$	0,56
4	Bàn che bảo vệ đầu trục	Đúng quy cách chủng loại	1,67
5	Bàn che bảo vệ khớp nối	Đúng quy cách chủng loại	1,67
6	Bàn để máy tính	Loại thông dụng	137,75
7	Bàn ép cơ khí	Hành trình 500mm	47,99
8	Bàn ghế học sinh	Loại thông dụng	1820,00
9	Bàn Map	1000x1000x180 mm	16,06
10	Bàn nguội	2400x1200x1000mm	95,83
11	Bàn thực hành điện tử	Nguồn xoay chiều 220V	15,00
12	Bàn thực hành trang bị điện	1401 x 750 x 1500mm , 220V	53,33
13	Bảng di động	Kích thước: $\geq 1250mm \times 2400mm$	3,11
14	Bảng ghim	Kích thước: $\geq 1.2m \times 1.2m$	1,40
15	Bảng từ	Kích thước: $\geq (800 \times 1200)mm$	32,15
16	Bộ cào bạc dạn	$\varnothing(40-150)mm$	77,22

17	Bộ cấp nguồn AC/DC	220VAC, 5A	1,11
18	Bộ cơ cấu truyền động quay	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	0,56
19	Bộ dây nối, giá đỡ dây	Đúng quy cách chủng loại	1,67
20	Bộ điều chỉnh trường máy phát DC	Đúng quy cách chủng loại	0,22
21	Bộ điều khiển thắp điện từ	Đúng quy cách chủng loại	0,22
22	Bộ đồ gá, dụng cụ dùng cho máy hàn điện hồ quang	Đầy đủ chủng loại. Kích thước phù hợp với máy	10,00
23	Bộ đồ nghề thực hành điện cầm tay (VOM, bút thử điện, kìm, tuốc-nơ-vít, kìm bấm cose...)	TH-03	0,83
24	Bộ đột số, ký tự	3x3x7mm	0,11
25	Bộ dụng cụ nghề điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	45,00
26	Bộ dụng cụ tháo lắp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	29,17
27	Bộ dưỡng đo góc	30° 45° 60° 135°	0,22
28	Bộ khởi động máy điện DC	Đúng quy cách chủng loại	1,67
29	Bộ lưu điện (UPS)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	75,00
30	Bộ mô hình chi tiết tiêu chuẩn cơ khí	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	1,11
31	Bộ nguồn 1 pha, 3 pha	Nguồn AC 220V/380V,	3,89
32	Bộ Rờ le	24 VDC	1,11
33	Bộ thiết bị dùng cho hàn khí	Loại thông dụng	2,50
34	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Loại thông dụng tại thời điểm mua	15,00
35	Bộ thực hành khí nén và điện khí nén	Loại thông dụng trên thị trường	45,00
36	Bộ thực hành trang bị điện	220/380V	43,33
37	Búa cao su	Đầu búa bằng cao su, cán gỗ, loại thông dụng	61,11
38	Búa thép	bằng thép, cán gỗ, loại thông dụng	10,67

39	Bút thử điện	Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000)VAC Tần số ≥ 50 HZ	10,44
40	Cabin hàn	Kích thước: $\geq (0,8 \times 0,8 \times 0,7)$ m (Có khả năng thay đổi chiều cao), Lưu lượng khí hút (1÷2) m ³ /s	10,00
41	Calip hàm M12	100 mm, M12x1,75	0,11
42	Calip nút ren M12	100 mm, M12x1,75	0,11
43	Cáp HDMI	5m	9,86
44	Cầu nối tắc dây các loại (Short bar)	Loại thông dụng	1,67
45	Compa	0-200mm	9,17
46	Dụng cụ gia công cầm tay	Gồm đục, tuốc-nơ-vít, búa, kìm	4,44
47	Dưỡng đo ren 188-130	0,35 - 6mm/22 lá	37,61
48	Đầu BT30, ER32(Đầu nối dao + đai ốc + collet)	Ø6-Ø20	50,00
49	Đầu dò tâm	VPS 301, Ø10/Ø4	50,00
50	Đầu phân độ vạn năng	Ø200	12,50
51	Đe thuyền	30 kg	2,67
52	Động cơ điện 1 pha	220VDC	0,22
53	Động cơ điện KĐB các loại	(230 - 380)V, 2HP	100,17
54	Động cơ roto các loại	220VAC	0,44
55	Đồng hồ đo dòng DC hiển thị số	220VAC	1,67
56	Đồng hồ so + chân đế	10mm (0,01 mm); chân đế từ trường	137,53
57	Đồng hồ so điện tử 1/1000	0-25,4 (0,001 mm)	0,03
58	Đồng hồ vạn năng VOM	Loại thông dụng	17,50
59	Đồng hồ mega OHM	Loại thông dụng	1,00
60	Đục bằng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
61	Đục nhọn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
62	Ê Ke 90°	100x150 mm	3,39
63	Ê tô máy	Ngàm 200mm	50,00
64	Ê tô Ngụội	Ngàm 150mm	187,50
65	Hệ thống bôi trơn, làm mát trên các thiết bị cơ điện	Đúng quy cách, chủng loại	0,56
66	Hộp dụng cụ đồ nghề cơ khí Phay	Loại thông dụng	50,00



67	Hộp dụng cụ đồ nghề cơ khí Tiện	Loại thông dụng phù hợp với máy tiện	37,50
68	Khay để chi tiết	Kích thước khay: $\geq (600 \times 700 \times 15)$ mm	23,33
69	Kìm các loại	Loại thông dụng	0,66
70	Loa âm thanh, Amly	Công suất Amply, loa đáp ứng mức nghe rõ cho tất cả người học	11,57
71	Lỗi động cơ KĐB các loại	loại 24 rãnh, 1Hp	2,88
72	Lỗi thép máy biến áp	5A	0,67
73	Mâm xoay	Đường kính nhỏ nhất 100mm đứng và ngang	12,50
74	Máy bào	1400 x 700 x 1200mm	1,22
75	Máy đánh bóng cầm tay	GWS 750 - 100, Công suất 750W, tốc độ không tải 11.000 v/ph, đường kính đĩa 100 mm, trọng lượng 1,8 kg	4,67
76	Máy điện DC các loại	220VDC	1,33
77	Máy ép bằng tay	Lực ép 0,5 tấn	0,22
78	Máy ép thủy lực	Lực ép: ≤ 3 tấn	0,22
79	Máy hàn điện hồ quang	Cường độ dòng điện hàn $\leq 300A$; Công suất $\geq 20kW$	15,00
80	Máy in A4	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,40
81	Máy khoan bàn	1Hp	1,33
82	Máy khoan đứng	- Công suất: $\geq 2,2$ kW - Đường kính lỗ khoan: ≤ 30 mm - Có trụ xoay	7,28
83	Máy mài 2 đá	- Công suất: $\geq 1,5kW$ - Đường kính đá: $\geq 200mm$	12,17
84	Máy mài vạn năng	D=Ø6÷Ø20; 0,75KW, 380V	4,39
85	Máy nén khí	300 PSIG(2100KgPa)	54,00
86	Máy phay vạn năng	920x6100x2083(mm), 1,5KW, 380V	51,22
87	Máy quấn dây	Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4	1,44
88	Máy tiện vạn năng	- Công suất $\geq 3kW$ - Đường kính tiện qua băng máy: ≥ 320 mm - Chiều dài băng máy:(800÷1500) mm	78,33
89	Máy tính giáo viên	Core i7,Ram 8GB, HDD 1T, LCD 28inch	35,79

90	Máy tính học sinh	Core i7, Ram 8GB, HDD 1T, LCD 28inch	135,00
91	Micro không dây	Cùng tần số với bộ thu phát tín hiệu	12,97
92	Mô hình bơm chất lỏng	Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu đào tạo	12,50
93	Mô hình động cơ điện	1Hp	0,06
94	Mô hình hệ thống băng chuyền	Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu đào tạo	12,72
95	Mô hình hệ thống thủy lực	Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu đào tạo	12,50
96	Mô hình hình cắt 3D	Mô hình vỏ hộp số	8,33
97	Mô hình ly hợp, khớp nối	Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu đào tạo	12,72
98	Mô hình trục - khớp nối 3D	Mô hình trục bạc	8,56
99	Mô hình truyền động bánh răng	Hộp giảm tốc máy tiện 4 cấp	12,72
100	Mô hình truyền động đai	Bộ truyền đai thang, đẹp	12,72
101	Mô hình truyền động xích	Bộ truyền xích con lăn	12,72
102	Mô hình vật thể	Mô hình các khối vật thể (Lăng trụ đứng, hình hộp)	8,56
103	Module công tắc 4 cực	5A	0,22
104	Module công tắc bảo vệ quá dòng	5A	2,22
105	Module công tắc đảo chiều	5A	0,22
106	Module công tắc khởi động sao/tam giác	220VAC, 5A	0,22
107	Module kích máy đồng bộ	Đúng quy cách chủng loại	0,22
108	Nút nhấn dừng khẩn cấp	24 VDC	0,22
109	Nút nhấn duy trì	24 VDC	0,22
110	Nút nhấn không duy trì	24 VDC	0,22
111	Ống phân phối khí	0.1 - 0.7 Mpa	0,22
112	Pa lăng xích	Tải trọng: ≥ 3 tấn	1,67
113	Panme đo độ sâu 3 trục (25,50,75mm)	3 trục (25,50,75mm)	0,06
114	Panme đo ngoài điện tử	25 - 75 mm (0,001mm)	0,02
115	Panme đo ngoài du xích	0 - 100 mm (0,01mm)	37,54
116	Panme đo trong du xích	5 - 100 mm (0,01mm)	0,04
117	Panme đo trong du xích 3 châu	6 - 40 mm (0,01mm)	0,02
118	Phần mềm Autocad	Phần mềm thông dụng, Có phiên bản thích hợp	60,00
119	Phần mềm diệt Virus	Có phiên bản thích hợp	75,00

120	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Có phiên bản thích hợp	75,00
121	Phần mềm hệ điều hành máy tính	Có phiên bản thích hợp	75,00
122	Phần mềm văn phòng	Có phiên bản thích hợp	75,00
123	Thanh gá dây điện gắn trên bàn thực hành	Loại thông dụng	1,11
124	Thanh song song	40x200x20 mm	50,00
125	Thiết bị lưu trữ	Dung lượng: > 8Gb	3,22
126	Thiết bị nâng chuyên, kê đỡ hỗ trợ khi tháo lắp	Đúng quy cách, chủng loại	0,40
127	Thiết bị tháo lắp bằng khí nén và điện	Đúng quy cách, chủng loại	0,40
128	Thước cặp điện tử	150mm (0,001mm)	37,54
129	Thước cặp đồng hồ	150 mm (0,01 mm)	37,50
130	Thước cặp du xích	150mm (0,02mm)	159,85
131	Thước đo độ cao du xích	Ngàm 300mm(0,02mm)	49,95
132	Thước đo góc du xích (ISO) (thước đo góc nghiêng 187-907)	Loại thông dụng phù hợp với yêu cầu đào tạo	0,06
133	Thước kiểm phẳng	150 mm	2,67
134	Thước lá	500mm (1mm)	66,94
135	Tivi	65-75 inch	35,79
136	Tủ đồ nghề dụng cụ tháo lắp	Khóa, cờ lê, kìm, búa, tua vít,...	140,00
137	Tủ sấy que hàn	Loại xách tay DHT - 10K	2,50
138	Tuốc-nơ-vít các loại	3 ÷ 5 mm, L= 200 mm	0,11

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bàn chải sắt	Cây	Loại thông dụng	1,39
2	Băng keo	cuộn	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,61
3	Bảng tỉ số	cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,01
4	Bộ bàn ren	Bộ	M4 đến M12, HSS	0,32
5	Bộ taro	Bộ	M4 đến M12, HSS	0,73
6	Bộ xử lý khí nén	Bộ	0.1 - 0.7 Mpa	0,80
7	Bóng chầy	quả	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,02
8	Bút lông	Cây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,31

9	Cầu chì	Cái	Đúng quy cách, chủng loại	0,17
10	CB 3pha	Cái	400V, 30A	0,20
11	Chỉ đai	Cuộn	Polyester Ø1mm, 200g	0,25
12	Chì hàn	Cuộn	Ø1mm, L= 1000mm	1,73
13	Co chữ I F4	Cái	0.1 - 0.7 Mpa	0,80
14	Co chữ T F4	Cái	0.1 - 0.7 Mpa	6,40
15	Co chữ T F6	Cái	0.1 - 0.7 Mpa	0,80
16	Cọ vệ sinh	Cái	Loại thông dụng	3,15
17	Còi	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,01
18	Công tắc hành trình	Cái	24 VDC	3,20
19	Công tắc hành trình nam châm	Cái	25 VDC	1,60
20	Contactơ	Cái	220V, 20A	0,60
21	Dao phay Ø 10	Cái	Ø10, HSS	0,20
22	Dao phay Ø12	Cái	Ø12, HSS	0,30
23	Dao phay Ø20	Cái	Ø20, HSS	0,40
24	Dao phay đĩa thép gió	Cái	Ø100, HSS	0,10
25	Dao phay góc thép gió	Cái	Ø25x45 độ	0,15
26	Dao phay rãnh T thép gió	Cái	Ø10x8, HSS	0,15
27	Dao tiện lỗ HK lớn	Cây	Hàn Lưỡi HK, 14mm	0,20
28	Dao tiện lỗ HK nhỏ	Cây	Hàn Lưỡi HK, 10mm	0,20
29	Dao tiện ngoài HK lớn	Cây	Hàn Lưỡi HK 14mm	0,50
30	Dao tiện rãnh thép gió	Cây	3x20x200, HSS	0,50
31	Dao tiện ren ngoài HK	Cây	Hàn Lưỡi HK, 10mm, góc 60 độ	0,20
32	Dao tiện ren trong HK	Cây	Hàn Lưỡi HK, 10mm, góc 60 độ	0,20
33	Dao tiện thép gió	Cây	10x10x200, HSS	0,50
34	Đầu Cos chữ Y các loại	Cái	(1,5-2,5)mm ²	14,00
35	Dầu diesel	Lít	0.05S	2,72
36	Dây điện đôi	Mét	Loại thông dụng	0,28
37	Dây điện đơn	Mét	Loại thông dụng	3,40
38	Dây điện tử	Kg	Ø 0,3 mm	0,50
39	Dũa nguội lớn	Bộ	Dũa lòng mo, dũa bản, dũa tam giác, cán gỗ dài	1,19
40	Dũa nguội nhỏ	Bộ	Dũa lòng mo, dũa bản, dũa tam giác, cán gỗ dài	0,87
41	Dung dịch làm mát	Lít	Emuxon	0,61
42	Đá mài dao	Cái	Cacbuasilic Ø200x25	0,12
43	Đá mài dao hợp kim	Cái	Kim cương (D), Ø250x25	0,01



44	Đầu nối F4 chân ren các loại	Cái	0.1 - 0.7 Mpa	18,40
45	Đế timer tròn 8 chân	Cái	220V	0,10
46	Đèn báo	Cái	Ø 25mm	0,30
47	Điốt thường	Chiếc	2A	2,56
48	Điện trở chân cắm các loại	Chiếc	Điện trở: Công suất: 0,25W (1Ω÷1MΩ)	5,00
49	Đinh ghim bằng	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,03
50	Đô mi nô các loại	Cái	(6 -12) cực, 15A	3,60
51	Đồng hồ bấm giờ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,01
52	Găng tay chống nóng	Cặp	Loại thông dụng	0,25
53	Giấy A0	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,03
54	Giấy A4	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	35,00
55	Giấy cách điện	Tấm	Polyester 0,3mm, 1m x 2m	0,50
56	Giấy nhám	Tờ	P400; 180x180mm	3,25
57	Giẻ lau	Kg	Sạch, khô, chưa qua sử dụng	3,31
58	Jack cắm an toàn	Cái	Φ4mm	48,00
59	Kềm hàn	kg	Loại thông dụng	0,20
60	Keo xám	Tuýp	Đúng quy cách, chủng loại	0,22
61	Khăn lau bằng	Cái	Sạch, khô, chưa qua sử dụng	0,25
62	Khí C2H2	Bình	Loại thông dụng	0,10
63	Khí O2	Bình	Loại thông dụng	0,10
64	Khoan tâm	Cái	Ø4mm; HSS	0,11
65	Khung cửa tay	Cây	3x250mm	0,70
66	Kiểm bảo hộ	Cái	Nhựa cao cấp, trắng, 0 độ	0,08
67	Kìm kẹp mát	Cái	Loại thông dụng	0,01
68	Kìm kẹp que hàn	Cái	Loại thông dụng	0,01
69	Lưới bóng chuyền	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,01
70	Lưỡi cửa hai hàng răng	Cây	3x250mm	1,00
71	Lưỡi khoan Ø8,5	Cái	Ø8,5mm; HSS	0,70
72	Lưỡi khoan Ø 10,5	Cái	Ø 10,5mm, HSS	1,36
73	Lưỡi khoan Ø 9,8	Cái	Ø 9,8mm, HSS	0,35
74	Lưỡi khoan Ø12	Cái	Ø12mm; HSS	0,70
75	Lưỡi khoan Ø20	Cái	Ø20mm; HSS	0,70
76	Lưỡi khoan Ø5	Cái	Ø5mm; HSS	0,70
77	Lưỡi khoan Ø6,8	Cái	Ø 6,8 mm, HSS	0,16
78	Mỡ bôi trơn	Kg	Loại thông dụng	1,36



79	Mũ hàn điện tử	Cái	Kích thước bộ lọc tự động 110x90x10mm Diện tích vùng kính nhìn 92x42mm	0,13
80	Mực in	Bình	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,01
81	Mũi chấm dẫu	Cây	Ø8x150mm	0,07
82	Mũi vạch dẫu	Cây	Ø3x150mm	0,14
83	Nhót	Lít	Loại thông dụng	1,99
84	Nút nhấn	Cái	Ø 25mm	0,12
85	Ổ cắm điện	Cái	250V - 10A, 2500W	0,27
86	Ống gen cách điện	Sợi	Ø 4mm, 60mm	4,00
87	Ống khí các loại	Mét	0.1 - 0.7 Mpa	6,40
88	Phấn viết	Hộp	Không bụi	1,67
89	Phim cách điện	Tấm	Polyester 0,2mm, 1m x 2m	0,25
90	Phôi bu lông M12 (thép cacbon thấp)	Cái	Ø14x250mm	1,00
91	Phôi đai ốc	Cây	Ø24 x 50mm	1,00
92	Phôi đầu búa (Thép cacbon thấp)	Cái	Vuông 30x120 mm	1,00
93	Pin tiêu	Cục	Loại thông dụng	4,58
94	Que đo đồng hồ vạn năng	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,05
95	Que hàn điện 3.2 mm	Hộp	Loại thông dụng	0,20
96	Rơ le 4 chân	Cái	Loại thông dụng	0,09
97	Rơ le 5 chân	Cái	Loại thông dụng	0,09
98	Rơ le nhiệt	Cái	18A	0,04
99	SCR	Chiếc	Dòng ≤ 80A	0,25
100	Tay quay bàn ren ngoài	Cái	300 mm, M12x1,75	0,35
101	Tay quay ta rô	Cái	300 mm, M12x1,75	0,35
102	Thép 1.5x50	Mét	Thép carbon thấp	1,00
103	Thép 6x50	Mét	Thép carbon thấp	1,00
104	Thép tấm	Kg	Thép cacbon thấp	4,80
105	Thép tròn	Kg	Thép cacbon thấp	2,40
106	Timer ON DELAY tròn 8 chân	Cái	220V	0,30
107	Transistor	Chiếc	TO-92, hệ số khuếch đại < 200	0,50
108	Triac	Chiếc	Dòng ≤ 80A	0,25
109	Tụ hóa chân cắm	Chiếc	Điện dung: (4,7uF ÷ 2200uF), Điện áp: 100V	0,50
110	Tụ thường chân cắm các loại	Chiếc	Điện dung: (10nF ÷ 0.47uF), Điện áp: 200V	0,50

111	Van khóa khí	Cái	0.1 - 0.7 Mpa	0,80
112	Van một chiều dùng cho ống phân phối	Cái	0.1 - 0.7 Mpa	1,60

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
I	Khu học lý thuyết			1.114,70
1	Phòng lý thuyết	1,57	710	1.114,70
II	Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm			3.897,05
1	Phòng thực hành máy vi tính	2,17	60	130,20
2	Phòng thực hành ngoại ngữ	2,17	60	130,20
3	Phòng thực hành Đo lường	2,70	30	81,00
4	Xưởng thực hành Nguội và gia công chi tiết bằng dụng cụ thiết bị cầm tay	4,20	60	252,00
5	Xưởng thực hành tiện	5,50	60	330,00
6	Xưởng thực hành phay- bào	6,30	60	378,00
7	Xưởng thực hành Hàn	5,00	45	225,00
8	Xưởng thực hành Thủy lực - Khí nén	3,50	135	472,50
9	Trang bị điện máy công cụ	4,36	60	261,60
10	Xưởng Bảo trì cơ khí	4,61	200	922,00
11	Xưởng Bảo trì máy	4,61	155	714,55
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			501,18

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục X-B
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 111 /2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 2 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã ngành, nghề: 5520149

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025



MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	8
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	12



PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Bảo trì thiết bị cơ điện trình độ Trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Bảo trì thiết bị cơ điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Bảo trì thiết bị cơ điện, trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức khuôn viên hành lang, khu vực nghỉ ngơi, khuôn viên cây xanh, đường đi.

+ Định mức ký túc xá, căn tin, khu vực sân chơi, thể thao.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Bảo trì thiết bị cơ điện, trình độ Trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Bảo trì thiết bị cơ điện trình độ Trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Bảo trì thiết bị cơ điện trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh; lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1.545 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Bảo trì thiết bị cơ điện trình độ Trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã ngành, nghề: 5520149

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	72,88	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	13,71	
2	Định mức giờ dạy thực hành	59,17	
II	Định mức lao động gián tiếp	7,29	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ampe kìm	$I \geq 5A$	1,11
2	Áp tô mát 1 pha	$I \geq 5A$	0,56
3	Áp tô mát 3 pha	$I \geq 20A$	0,56
4	Bàn để máy tính	Loại thông dụng	112,20
5	Bàn ép cơ khí	Hành trình 500mm	26,88
6	Bàn ghế học sinh	Loại thông dụng	1385,00
7	Bàn Map	1000x1000x180 mm	11,06
8	Bàn nguội	2400x1200x1000mm	17,22
9	Bàn thực hành điện tử	Nguồn xoay chiều 220V	15,00
10	Bàn thực hành trang bị điện	220V	50,00
11	Bảng di động	Kích thước: $\geq 1250mm \times 2400mm$	1,40
12	Bảng ghim	Kích thước: $\geq 1.2m \times 1.2m$	0,84
13	Bảng từ	Kích thước: $\geq (800 \times 1200) mm$	83,32